

**SYMMETRIA-AI: KECERDASAN BUATAN DENGAN KENDALA
GEOMETRIS UNTUK PENEMUAN DAN VERIFIKASI SIMETRI
TERSEMBUNYI PADA GEODESIK LUBANG HITAM TERDEFORMASI**

YEMIMA BUNGA EJA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS INDONESIA

1. Pendahuluan

Tidak semua keteraturan dalam dinamika dapat dikenali secara langsung dari bentuk geometri yang menghasilkannya. Ruang-waktu di sekitar lubang hitam merupakan salah satu contoh penting dalam relativitas umum karena geometri tidak hanya menentukan lintasan yang dapat ditempuh benda uji, tetapi juga struktur konservasi yang mengatur dinamika lintasan tersebut. Dalam formulasi geodesik, simetri ruang-waktu berkaitan dengan keberadaan integral gerak yang dipertahankan sepanjang lintasan. Struktur inilah yang menentukan apakah persamaan gerak dapat diintegrasikan secara lengkap atau justru menunjukkan dinamika yang lebih kompleks.¹

Ruang-waktu Kerr merupakan contoh klasik hubungan tersebut. Solusi Roy P. Kerr pada 1963 mendeskripsikan medan gravitasi massa berotasi.² Selain energi dan momentum sudut aksial yang berasal dari simetri stasioner dan aksisimetris, Brandon Carter menunjukkan bahwa separabilitas persamaan Hamilton–Jacobi menghasilkan konstanta gerak keempat yang melengkapi integrabilitas geodesik Kerr.³ Konstanta Carter ini berkaitan dengan tensor Killing simetris peringkat dua yang merepresentasikan simetri tersembunyi ruang-waktu.⁴

Ketika geometri Kerr dideformasi, struktur tersebut tidak lagi terjamin. Pada ruang-waktu yang menyimpang dari Kerr, separabilitas Hamilton–Jacobi dan keberadaan analog konstanta Carter dapat hilang. Studi pada lubang hitam berotasi dalam lingkungan astrofisika menunjukkan bahwa hilangnya konstanta *Carter-like* dapat berkaitan dengan nonintegrabilitas, struktur resonansi, dan lapisan kaotik pada ruang fase.⁵ Namun, perilaku tersebut belum menjelaskan apakah simetri

¹Valeri P. Frolov, Pavel Krtouš, and David Kubizňák, “Black Holes, Hidden Symmetries, and Complete Integrability,” *Living Reviews in Relativity* 20, no. 1 (2017): 6, <https://doi.org/10.1007/s41114-017-0009-9>

²Roy P. Kerr, “Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics,” *Physical Review Letters* 11, no. 5 (1963): 237–238, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.11.237>

³Brandon Carter, “Global Structure of the Kerr Family of Gravitational Fields,” *Physical Review* 174, no. 5 (1968): 1559–1571, <https://doi.org/10.1103/PhysRev.174.1559>

⁴Frolov, Krtouš, and Kubizňák, “Black Holes, Hidden Symmetries, and Complete Integrability,” sec. 1.2.

⁵Kyriakos Destounis and Pedro G. S. Fernandes, “Environmentally Induced Chaos: Extreme-Mass-Ratio Systems of Rotating Black Holes in Astrophysical Environments,” *Physical Review D* 113, no. 4 (2026): 044040, <https://doi.org/10.1103/slv-gd6mh>

tersembunyi benar-benar hilang, bertahan secara aproksimatif, atau digantikan oleh struktur geometris lain.

Pembelajaran mesin membuka pendekatan baru untuk menelusuri persoalan ini melalui data dinamika. Liu dan Tegmark memperkenalkan AI Poincaré untuk menemukan besaran kekal dari data lintasan serta mengenali kerusakan hukum kekekalan aproksimatif.⁶ Penelitian berikutnya menunjukkan bahwa transformasi koordinat yang menampakkan simetri tersembunyi juga dapat dicari secara komputasional, termasuk pada geometri Schwarzschild.⁷ Meskipun demikian, keteraturan numerik belum dengan sendirinya menetapkan struktur tensor geometris yang mendasarinya.

Kesenjangan tersebut melandasi pengembangan SYMMETRIA-AI, kerangka kecerdasan buatan dengan kendala geometris untuk menelusuri kandidat simetri tersembunyi pada geodesik ruang-waktu terdeformasi. Alih-alih hanya mencari besaran yang tampak konstan, SYMMETRIA-AI mempelajari kandidat tensor simetris yang membentuk invarian kuadratik terhadap momentum. Kandidat tersebut kemudian dibatasi secara simultan oleh konservasi sepanjang geodesik sebagai kendala dinamis dan persamaan Killing sebagai kendala geometris.

2. Isi

2.1. Simetri Tersembunyi sebagai Penopang Integrabilitas Kerr

Gerak partikel uji pada ruang-waktu Kerr dalam koordinat Boyer-Lindquist $x^\mu = (t, r, \theta, \phi)$ dapat dirumuskan melalui Hamiltonian geodesik:

$$H = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu = -\frac{1}{2} \mu^2$$

Besaran $g^{\mu\nu}$ merupakan invers metrik Kerr, p_μ momentum kanonik, dan μ massa diam partikel. Karena metrik Kerr tidak bergantung secara eksplisit pada koordinat t dan ϕ , persamaan Hamilton memberikan:

⁶Ziming Liu and Max Tegmark, "Machine Learning Conservation Laws from Trajectories," *Physical Review Letters* 126, no. 18 (2021): 180604, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.180604>

⁷Ziming Liu and Max Tegmark, "Machine Learning Hidden Symmetries," *Physical Review Letters* 128, no. 18 (2022): 180201, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.180201>

$$\frac{dp_t}{d\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial t} = 0$$

$$\frac{dp_\phi}{d\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0$$

Di sini, λ merupakan parameter afin sepanjang geodesik. Berdasarkan persamaan tersebut, momentum konjugat p_t dan p_ϕ dipertahankan sepanjang geodesik dan dapat dinyatakan sebagai:

$$E = -p_t$$

$$L_z = p_\phi$$

Namun, H , E , dan L_z baru menyediakan tiga integral gerak. Untuk sistem Hamiltonian dengan empat derajat kebebasan, integrabilitas Liouville memerlukan empat integral gerak independen yang saling berinvolusi. Integral keempat pada ruang-waktu Kerr diperoleh melalui separabilitas persamaan Hamilton–Jacobi:

$$g^{\mu\nu} \frac{\partial S}{\partial x^\mu} \frac{\partial S}{\partial x^\nu} = -\mu^2$$

Fungsi aksi S dapat dipisahkan melalui *ansatz*:

$$S = -Et + L_z\phi + S_r(r) + S_\theta(\theta)$$

Karena hasil substitusi memisahkan ketergantungan pada r dan θ , kedua bagian dapat dihubungkan melalui suatu konstanta pemisahan K :

$$\Delta \left(\frac{dS_r}{dr} \right)^2 - \frac{[E(r^2 + a^2) - aL_z]^2}{\Delta} + \mu^2 r^2 = -\mathcal{K}$$

$$\left(\frac{dS_\theta}{d\theta} \right)^2 + \left(\frac{L_z}{\sin \theta} - aE \sin \theta \right)^2 + \mu^2 a^2 \cos^2 \theta = \mathcal{K}$$

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$$

Parameter M menyatakan massa lubang hitam, sedangkan a merupakan parameter rotasinya.⁸ Konstanta $\mathcal{K}$ yang muncul dari pemisahan tersebut melengkapi

⁸Frolov, Krtouš, and Kubizňák, “Black Holes, Hidden Symmetries, and Complete Integrability,” secs. 1.6, 3.4.1–3.4.2, and 3.5.1.

himpunan $(H, E, L_z, \mathcal{K})$ sebagai empat integral gerak independen dalam involusi yang menopang integrabilitas geodesik Kerr.

Konstanta $\mathcal{K}$ tidak hanya muncul dari manipulasi separasi. Ia dapat ditulis sebagai integral kuadratik terhadap momentum:

$$\mathcal{K} = K^{\mu\nu} p_\mu p_\nu$$

Tensor $K^{\mu\nu}$ merupakan tensor Killing simetris peringkat dua. Bentuk kovariannya diperoleh dengan menurunkan indeks menggunakan metrik. Syarat yang harus dipenuhi agar integral kuadratik tersebut dipertahankan sepanjang geodesik adalah

$$\nabla_{(\alpha} K_{\beta\gamma)} = 0$$

Kondisi ini menuntut konstanta yang diperoleh dari separabilitas dengan struktur geometris ruang-waktu yang mendasarinya.⁹ Namun, ketika metrik Kerr dideformasi, separabilitas Hamilton-Jacobi tidak lagi dapat diasumsikan, sehingga keberadaan integral kuadratik $\mathcal{K}$ dan tensor Killing yang mendasarinya perlu ditentukan kembali dari geometri yang terdeformasi.

2.2. Deformasi Kerr dan Perubahan Struktur Integrabilitas

Keterkaitan antara integral kuadratik dan tensor Killing membuat deformasi metrik tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai perubahan bentuk orbit. Ruang-waktu Kerr merupakan solusi vakum, sedangkan lubang hitam astrofisika dapat berada dalam lingkungan seperti cakram akresi, gugus bintang, maupun struktur materi gelap yang memengaruhi dinamika orbital. Model lubang hitam berotasi yang dikelilingi halo materi, misalnya, telah menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan kosmik dapat mengubah struktur integrabilitas geodesik.¹⁰ Untuk menguji respons struktur Killing terhadap penyimpangan dari Kerr, SYMMETRIA-AI menggunakan ansatz deformasi fenomenologis terkontrol:

$$g_{\mu\nu}(\epsilon) = g_{\mu\nu}^{\text{Kerr}} + \epsilon h_{\mu\nu}$$

⁹Frolov, Krtouš, and Kubizňák, “Black Holes, Hidden Symmetries, and Complete Integrability,” secs. 1.2 and 2.2.2.

¹⁰Destounis and Fernandes, “Environmentally Induced Chaos.”

Tensor $h_{\mu\nu}$ merepresentasikan bentuk deformasi, sementara parameter ϵ menentukan amplitudo penyimpangannya. Pada $\epsilon = 0$, geometri Kerr dipulihkan. Dalam implementasi numerik, deformasi dibatasi pada komponen temporal:

$$h_{tt} = \left(\frac{M}{r}\right)^2 \frac{3 \cos^2 \theta - 1}{2}$$

Bentuk ini digunakan sebagai deformasi fenomenologis terkontrol untuk mengisolasi respons struktur Killing terhadap perubahan ϵ , bukan sebagai representasi spesifik lingkungan astrofisika tertentu.

Perubahan metrik turut mengubah koneksi Levi-Civita:

$$\Gamma_{\mu\nu}^\rho(\epsilon) = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}(\epsilon) [\partial_\mu g_{\nu\sigma}(\epsilon) + \partial_\nu g_{\mu\sigma}(\epsilon) - \partial_\sigma g_{\mu\nu}(\epsilon)]$$

Untuk tensor peringkat dua $K_{\beta\gamma}^{(\epsilon)}$, turunan kovariannya dinyatakan oleh:

$$\nabla_\alpha^{(\epsilon)} K_{\beta\gamma}^{(\epsilon)} = \partial_\alpha K_{\beta\gamma}^{(\epsilon)} - \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma(\epsilon) K_{\sigma\gamma}^{(\epsilon)} - \Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma(\epsilon) K_{\beta\sigma}^{(\epsilon)}$$

Karena $\Gamma_{\mu\nu}^\rho(\epsilon)$ berubah bersama metrik, tensor Killing yang berlaku pada ruang-waktu Kerr tidak dapat langsung diasumsikan tetap berlaku pada geometri terdeformasi. Jika simetri tersembunyi masih bertahan secara eksak, harus terdapat tensor $K_{\mu\nu}^{(\epsilon)}$ yang konsisten dengan geometri baru dan memenuhi:

$$\nabla_{(\alpha}^{(\epsilon)} K_{\beta\gamma)}^{(\epsilon)} = 0$$

Syarat tersebut berkaitan langsung dengan besaran yang dipertahankan sepanjang geodesik. Setelah kedua indeks dinaikkan menggunakan metrik invers $g^{\mu\nu}(\epsilon)$, tensor tersebut membentuk integral kuadrat:

$$I^{(\epsilon)} = K^{(\epsilon)\mu\nu} p_\mu p_\nu$$

Konservasi $I^{(\epsilon)}$ diperiksa sepanjang geodesik, sedangkan konsistensi tensorial diuji melalui residu persamaan Killing. Setiap nilai ϵ dievaluasi secara independen sehingga kandidat SYMMETRIA-AI pada satu deformasi tidak diwariskan ke deformasi berikutnya.

2.3. Formulasi SYMMETRIA-AI Berbasis Konservasi dan Kendala Killing

Dalam SYMMETRIA-AI, konservasi sepanjang geodesik dan konsistensi terhadap persamaan Killing digunakan sebagai kendala terhadap objek tensorial yang sama. Untuk kandidat tensor simetris $K^{\mu\nu}$, besaran kuadratik dibentuk sebagai:

$$I = K^{\mu\nu} p_\mu p_\nu$$

Konservasi I memberikan kendala dinamis, sedangkan persamaan Killing memberikan kendala geometris terhadap tensor yang mendasarinya. Keduanya digunakan bersama untuk membatasi pencarian kandidat agar tetap konsisten dengan dinamika dan geometri ruang-waktu.

Pada setiap nilai deformasi ϵ , jaringan mencari kandidat tensor simetris kontravarian $K^{\mu\nu}(r, \theta)$ tanpa menggunakan konstanta Carter sebagai label pelatihan. Koordinat ternormalisasi (r, θ) menjadi masukan jaringan, sedangkan sepuluh komponen independen tensor menjadi keluarannya:

$$\frac{4(4+1)}{2} = 10$$

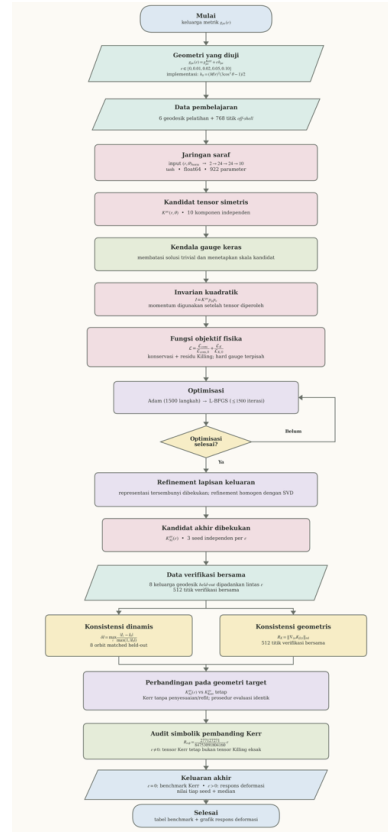
Arsitektur 2 – 24 – 24 – 10 dengan fungsi aktivasi tanh, 922 parameter, dan presisi *float64* digunakan untuk membentuk kandidat. Momentum p_μ tidak menjadi masukan jaringan, tetapi digunakan setelah tensor diperoleh untuk mengevaluasi I sepanjang geodesik.

Kandidat dipelajari dari enam geodesik pelatihan dan 768 titik *off-shell*. Penyimpangan konservasi dirangkum melalui $\mathcal{L}_{\text{cons}}$, sedangkan pelanggaran terhadap persamaan Killing dirangkum melalui $\mathcal{L}_K$. Keduanya dinormalisasi terhadap nilai awal optimasi:

$$\mathcal{L} = \frac{\mathcal{L}_{\text{cons}}}{\mathcal{L}_{\text{cons},0}} + \frac{\mathcal{L}_K}{\mathcal{L}_{K,0}}$$

Kendala *gauge* diberlakukan untuk menyingkirkan solusi trivial dan menjaga skala kandidat. Optimisasi dilakukan menggunakan Adam yang dilanjutkan dengan L-BFGS. Setelah itu, representasi tersembunyi dibekukan dan lapisan keluaran disempurnakan melalui SVD. Tiga *seed* digunakan pada setiap nilai ϵ , sedangkan setiap deformasi diproses secara independen sehingga kandidat pada satu geometri

tidak digunakan sebagai inisialisasi pada geometri lainnya. Rangkaian pembelajaran dan verifikasi tersebut dirangkum pada Gambar 2.3.1.



Gambar 2.3.1 *Flow Chart SYMMETRIA-AI*

Kandidat akhir kemudian dibekukan sebelum tahap verifikasi. Delapan keluarga geodesik *held-out* dengan kondisi awal yang dipadankan pada seluruh nilai ϵ digunakan untuk menguji konsistensi dinamis melalui *drift* maksimum invarian:

$$\delta I = \max_i \frac{|I_i - I_0|}{\max(1, |I_0|)}$$

Sementara itu, 512 titik verifikasi bersama digunakan untuk menghitung residu Killing relatif:

$$R_K = \|\nabla_{(\alpha} K_{\beta\gamma)}\|_{\text{rel}}$$

Pada evaluasi R_K , kandidat kontravarian diturunkan indeksnya menggunakan metrik pada nilai ϵ yang sedang diuji, sehingga turunan kovarian dihitung terhadap geometri yang sama dengan kandidat tersebut.

Sebagai pembanding, tensor Killing Kerr dipertahankan tanpa penyesuaian dan dievaluasi dengan prosedur yang sama pada setiap geometri. Pada $\epsilon = 0$, kandidat SYMMETRIA-AI juga dibandingkan langsung dengan tensor acuan Kerr. Dengan demikian, δI dan R_K masing-masing digunakan untuk menilai konsistensi dinamis dan geometris kandidat, sedangkan tensor Killing Kerr menjadi acuan untuk mengukur perubahan kompatibilitas struktur simetri akibat deformasi.

2.4. Konsistensi Geometris dan Dinamis pada Geometri Terdeformasi

Pada $\epsilon = 0$, ketiga *seed* menghasilkan kandidat dengan median galat tensor $6,03 \times 10^{-4}$, residu Killing $5,55 \times 10^{-6}$, dan *drift* invarian $2,85 \times 10^{-5}$. Galat terhadap tensor acuan mengukur kedekatan struktur yang ditemukan, sedangkan R_K dan δI menguji konsistensinya masing-masing terhadap persamaan Killing dan konservasi sepanjang geodesik. Ketiga ukuran berada pada skala yang rendah, meskipun variasi antar-*seed* masih terlihat.

Besaran	Seed 0	Seed 1	Seed 2	Median
Galat tensor	9.55×10^{-5}	6.03×10^{-4}	2.29×10^{-3}	6.03×10^{-4}
R_K	3.52×10^{-6}	5.55×10^{-6}	3.15×10^{-5}	5.55×10^{-6}
δI	2.27×10^{-5}	2.85×10^{-5}	1.98×10^{-4}	2.85×10^{-5}

Tabel 2.4.1 Verifikasi Kandidat SYMMETRIA-AI pada $\epsilon = 0$

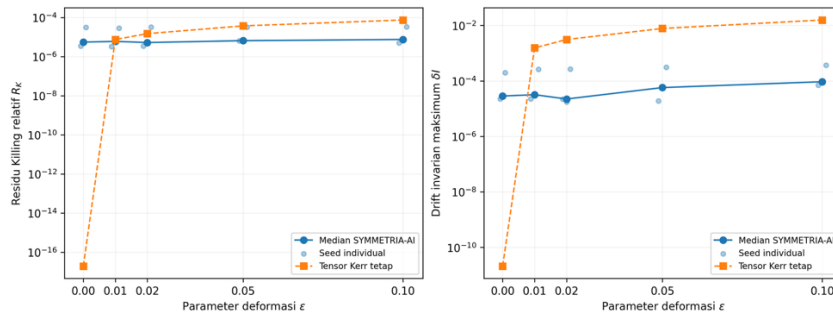
Ketika metrik dideformasi, tensor Killing Kerr yang sama dipertahankan tanpa penyesuaian sebagai pembanding. Residunya meningkat dari $1,93 \times 10^{-17}$ pada $\epsilon = 0$ menjadi $7,51 \times 10^{-5}$ pada $\epsilon = 0,10$, sementara *drift* invarian bertambah dari $2,11 \times 10^{-11}$ menjadi $1,57 \times 10^{-2}$. Perubahan ini menunjukkan bahwa tensor Killing Kerr yang tetap dipertahankan semakin tidak kompatibel dengan geometri yang telah dideformasi.

Kegagalan tensor Killing Kerr tetap juga dapat diperiksa secara simbolik. Untuk $M = 1$, $a = 0,6$, $r = 8$, dan $\theta = \pi/3$, salah satu komponen tersimetri dari persamaan Killing diperoleh dalam bentuk:

$$\nabla_{(t} K_{r\phi)}^{\text{Kerr}} = \frac{277127271}{84753091804160} \epsilon$$

Komponen tersebut lenyap pada $\epsilon = 0$, tetapi tidak lagi nol ketika $\epsilon \neq 0$. Dengan demikian, pada deformasi yang digunakan, tensor Killing Kerr yang tidak diubah tidak lagi memenuhi persamaan Killing secara eksak.

SYMMETRIA-AI kemudian mencari kandidat baru secara independen pada setiap nilai ϵ . Pada $\epsilon = 0,10$, median residu Killing mencapai $7,57 \times 10^{-6}$, sedangkan median *drift* invarian sebesar $9,35 \times 10^{-5}$. Keduanya tetap berada di bawah nilai yang dihasilkan oleh tensor Killing Kerr tetap pada deformasi yang sama. Variasi antar-*seed* masih muncul, terutama pada residu Killing untuk deformasi kecil, sehingga hasil tidak dapat ditafsirkan dari satu realisasi saja. Berdasarkan nilai median, kandidat yang dipelajari tetap lebih konsisten terhadap geometri terdeformasi dibandingkan tensor Killing Kerr yang dipertahankan tanpa penyesuaian.



Gambar 2.4.1 Konsistensi geometris dan dinamis kandidat SYMMETRIA-AI serta tensor Killing Kerr terhadap deformasi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa deformasi mengurangi kompatibilitas tensor Killing Kerr yang dipertahankan, sementara kandidat yang dipelajari tetap menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi dengan geometri terdeformasi pada domain pengujian.

3. Penutup

SYMMETRIA-AI menunjukkan bahwa simetri tersembunyi pada geodesik lubang hitam dapat ditelusuri melalui kombinasi konservasi dinamis dan kendala geometris. Pada batas Kerr, kandidat yang diperoleh konsisten dengan tensor Killing yang terkait dengan konstanta Carter, sedangkan pada geometri terdeformasi, tensor Killing Kerr tetap semakin kehilangan kompatibilitas terhadap

persamaan Killing. Pencarian independen pada setiap deformasi masih menghasilkan kandidat dengan residu Killing dan *drift* invarian yang rendah.

Dalam kerangka ini, AI berperan dalam pencarian kandidat struktur simetri, bukan sebagai penentu validitas fisiknya. Kandidat yang diperoleh tetap harus diverifikasi melalui persamaan Killing, konservasi sepanjang geodesik, serta independensinya terhadap integral gerak yang telah diketahui. Dengan demikian, SYMMETRIA-AI menempatkan pembelajaran mesin sebagai alat penemuan, geometri relativistik sebagai dasar verifikasi, dan penalaran fisika sebagai dasar interpretasi hasil.

4. Referensi

- Carter, B. (1968). Global structure of the Kerr family of gravitational fields. *Physical Review*, *174*(5), 1559–1571.
<https://doi.org/10.1103/PhysRev.174.1559>
- Destounis, K., & Fernandes, P. G. S. (2026). Environmentally induced chaos: Extreme-mass-ratio systems of rotating black holes in astrophysical environments. *Physical Review D*, *113*(4), 044040.
<https://doi.org/10.1103/slvq-d6mh>
- Frolov, V. P., Krtouš, P., & Kubizňák, D. (2017). Black holes, hidden symmetries, and complete integrability. *Living Reviews in Relativity*, *20*, Article 6.
<https://doi.org/10.1007/s41114-017-0009-9>
- Kerr, R. P. (1963). Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics. *Physical Review Letters*, *11*(5), 237–238.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.11.237>
- Liu, Z., & Tegmark, M. (2021). Machine learning conservation laws from trajectories. *Physical Review Letters*, *126*(18), 180604.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.180604>
- Liu, Z., & Tegmark, M. (2022). Machine learning hidden symmetries. *Physical Review Letters*, *128*(18), 180201.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.180201>